Latest updates: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3592813.3592922

RESEARCH-ARTICLE

Survey of Software Maintenance Metrics: A Systematic Literature Review

JACKSON MACHADO, Santa Catarina State University, Florianopolis, SC, Brazil

AVANILDE KEMCZINSKI, Santa Catarina State University, Florianopolis, SC, Brazil

REBECA SCHROEDER, Santa Catarina State University, Florianopolis, SC, Brazil

Open Access Support provided by:

Santa Catarina State University

PDF Download
3592813.3592922.pdf
18 March 2026
Total Citations: 1
Total Downloads: 280

Published: 26 June 2023

Citation in BibTeX format

SBSI '23: XIX Brazilian Symposium on Information Systems
May 29 - June 1, 2023
Maceió, Brazil

Survey of Software Maintenance Metrics: A Systematic Literature Review

Jackson Machado
08868139995@edu.udesc.br
Universidade do Estado de Santa Catarina
Joinville, Santa Catarina, Brazil

Avanilde Kemczinski
avanilde.kemczinski@udesc.br
Universidade do Estado de Santa Catarina
Joinville, Santa Catarina, Brazil

Rebeca Schroeder
rebeca.schroeder@udesc.br
Universidade do Estado de Santa Catarina
Joinville, Santa Catarina, Brazil

ABSTRACT

The software maintenance area is one of the oldest in software engineering, which is a fundamental role in all development, ensuring the final product quality and stability in the market. However, the control of software maintenance metrics becomes a difficult task, as there are no consistent applicability normalization for these metrics, and it is up to the software maintenance teams to decide which metrics to apply. In order to identify the main metrics used in the software maintenance area, we carried out a systematic review of the literature on the relevant studies published in the period between 1990-2020 into the main search engines in the area of software engineering. According to the keywords and inclusion and exclusion criteria, 44 out of 2145 articles were selected on the IEEE, ACM Digital Library, ScienceDirect, SCOPUS and Wiley Interscience. Thus, the software maintenance metrics were identified in the product, process and resource perspectives more widely directed towards the product, as well as the application validation of these metrics are made through technical experimentation of the measurement, that is, validations in a controlled environment that often do not match the reality of the software maintenance environment. Therefore, it is highlighted that the analysis of software maintenance metrics is a promising area for new researches targeting distinct perspectives, including in a real software maintenance environment.

CCS CONCEPTS

• **Software and its engineering** → *Software development methods*; **Software maintenance tools**.

KEYWORDS

software maintenance, metrics, survey, systematic literature review

ACM Reference Format:
Jackson Machado, Avanilde Kemczinski, and Rebeca Schroeder. 2023. Survey of Software Maintenance Metrics: A Systematic Literature Review. In *XIX Brazilian Symposium on Information Systems (SBSI '23), May 29–June 01, 2023, Maceió, Brazil.* ACM, New York, NY, USA, 8 pages. https://doi.org/10.1145/3592813.3592922

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. Copyrights for components of this work owned by others than the author(s) must be honored. Abstracting with credit is permitted. To copy otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission and/or a fee. Request permissions from permissions@acm.org.
SBSI '23, May 29–June 01, 2023, Maceió, Brazil
© 2023 Copyright held by the owner/author(s). Publication rights licensed to ACM.
ACM ISBN 979-8-4007-0759-9/23/05…$15.00
https://doi.org/10.1145/3592813.3592922

1 INTRODUÇÃO

A área de engenharia de *software* vem sofrendo grandes mudanças estruturais no que tange a gerência de *software*. Em especial, a área de manutenção de *software* vem se ajustando a novas realidades e a gestão acaba sofrendo grande desgaste por não existirem indicadores definidos para identificar a real dinamicidade desta área. [19, p.665]

Diferente das áreas de inovação de produto, a área de manutenção de *software* conta com grande dinamismo, visto que a constante entrada de tarefas por conta dos produtos de mercado, causa grande impacto no planejamento de entrega pois não há um projeto fechado de desenvolvimento, mas uma "caixa preta" de demandas, causando imprevisibilidade de atendimento.

Desta forma, pode-se destacar que os principais problemas da área de manutenção de *software* são a falta da compreensão dos usuários a respeito de suas reais necessidades de *software*, ausência de adoção de padrões, falta de metodologias e procedimentos de manutenção, dificuldade de atender os cronogramas acordados, mudanças frequentes de prioridades e, por fim, a dificuldade na medição do desempenho da equipe de manutenção. [16, p. 69]

Diante disto, faz-se necessária a identificação de estudos que tratem sobre indicadores relacionados especificamente a manutenção de *software*, bem como identificar quais são as variáveis que constituem esses indicadores, de maneira a definir quais os pontos dentro do processo de manutenção de *software* que mais influenciam no desempenho da equipe de manutenção. Esta é a base de muitas iniciativas como SW-CMM (*Capability Maturity Model for Software*), ISO/IEC 15504 (*SPICE, Software Process Improvement and Capability Determination*) e CMMI (*Capability Maturity Model Integration*), que tentam trazer indicadores normalizados para a área geral de engenharia de *software*.

Cabe ainda destacar que estas constantes evoluções de processo trazem grande dificuldade para as medições[15, p.2], pois não há um conjunto de métricas de desempenho uniformes, padronizadas e de consenso para uso na área de manutenção de *software*, o que tornam as pesquisas nessa área cansativas e complexas, mostrando a importância das definições de indicadores que avaliem o desempenho da equipe de manutenção.

Pode-se afirmar ainda que há artigos que abordam a medição de *software* [12, p.2] e que evidenciam grande quantidade de métricas e variáveis, o que torna a tarefa de sua sumarização e estruturação um grande desafio. Diante disso, é inegável que existem métricas para medir a produção de *software*, contudo ainda faltam padronizações para essas medidas, em especial para a área de manutenção de *software* que carece de pesquisas mais aprofundadas sobre este assunto.

Desta forma, este artigo apresenta uma Revisão Sistemática da Literatura, na área de manutenção de *software*, de maneira a identificar as medições de *software* utilizadas neste contexto. O objetivo é fornecer uma visão completa sobre as diferentes métricas aplicadas, tendências e as mudanças realizadas ao longo do tempo. Além disto, o estudo em questão visa auxiliar os pesquisadores a compreender como as medições na área de manutenção *software* ocorrem e a identificar as principais métricas utilizadas, bem como entender seus comportamentos.

O presente artigo está estruturado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta o *Background*, com as definições de nomenclaturas necessárias, a Seção 3 apresenta os trabalhos relacionados, a Seção 4 apresenta o método utilizado para a Revisão Sistemática da Literatura, a Seção 5 apresenta os resultados da revisão, a Seção 6 apresenta as ameaças a validade da pesquisa e a Seção 7 apresenta as conclusões finais e trabalhos futuros.

2 BACKGROUND

Para trazer maior solidez às nomenclaturas tratadas no decorrer da pesquisa, faz-se necessário trazer as suas definições, de maneira a não causar quaisquer discrepâncias de entendimento.

2.1 Medição

Medições são processos que atribuem valor a certas propriedades[8], de maneira a poder descrevê-las. Com isso, pode-se definir que na engenharia de *software*, essas propriedades, também conhecidas como perspectivas, são objetos ou eventos, que podem ser classificados em produtos, processos e recursos. Não diferente disso, [19, p.41] também aponta que medição seria a coleta de medidas, sejam elas do processo, do produto ou dos recursos, nos quais auxiliam a engenharia de *software* a realizar devidamente a entrega do produto final.

Ainda, há dois tipos de perspectivas distintas, as internas, sendo aquelas passíveis de levantamento na própria organização (empresa), sem a necessidade de interferências de ambientes externos, e as externas são aquelas mensuráveis apenas com fatores externos, desta forma são dependentes do que está sendo medido e de onde será aplicado [8].

Por fim, pode-se citar que as medições podem ser subdividas em variáveis independentes, dependentes e indicadores [9], explicados a seguir, com base na ISO/IEC15939:2017 [11]:

- **Variáveis Independentes (*Base Measures*):** Medida definida por um único termo e seu método para qualificá-lo. Trata-se de uma medida funcionalmente indenpendente, que captura informações sobre um único atributo. Alguns exemplos de variáveis independentes são a quantidade de linhas de código (LoC) e as horas de esforço (EFFORT).
- **Variáveis Dependentes (*Derived Measures*):** Medida definida pela função de dois ou mais valores das variáveis independentes. Podem capturar as informações de dois ou mais atributos ou o mesmo atributo de várias entidades. Um exemplo de variável dependente é a produtividade que é a razão entre o esforço e as linhas de código produzidas (EFFORT/LoC).
- **Indicadores (*Indicators*):** Medida que fornece uma estimativa ou avaliação de atributos especificados. Servem de base para a tomada de decisões, permitindo quantificar ou precisar valores que por si só podem ser imperfeitos, ou seja, que sozinhos muitas vezes não trazem todas as informações necessárias. Um exemplo de indicador é a média da produtividade calculada pela da média e desvio padrão de todos os valores de produtividade do projeto.

2.2 Processo Geral de *Software*

A existência do processo de *software* sem que haja sua medição traz instabilidade para o processo, haja visto que a estabilidade é somente alcançada a partir do momento em que seu desempenho futuro for previsível dentro de limites estatisticamente estabelecidos [5, p. 45].

O processo de *software* é composto por um conjunto de atividades relacionadas à criação de um programa [20]. Por meio de uma metodologia estruturada, são realizadas as etapas, ações e tarefas necessárias para o desenvolvimento do *software*, desde sua concepção até sua implementação [19].

2.3 Manutenção de *Software*

A manutenção de *software* faz parte do processo geral de *software* [20], estando presente depois que o *software* é liberado para uso. Pode-se elencar que existem três diferentes tipos de manutenção de *software* [20, p. 170]:

- **Correção de Defeitos:** Conhecida como manutenção corretiva, trata-se da correção de erros de codificação que venham a aparecer na liberação para uso.
- **Adaptação Ambiental:** Conhecida como manutenção adaptativa, trata-se da reestruturação do *software* para atender a mudança de algum aspecto do sistema, seja esta mudança ocorrida no hardware, na plataforma do sistema operacional ou em outro *software* de apoio.
- **Adição de Funcionalidades:** Conhecida como manutenção perfectiva ou evolutiva, trata-se da mudança dos requisitos do sistema, devido à mudança organizacional ou de negócio.

Na prática não existem grandes distinções entre esses três tipos de manutenção e as mesmas podem acabar se confundindo, onde, por exemplo, ao adaptar o *software* a um novo ambiente, acaba-se por adicionar uma nova funcionalidade ou tira-se proveito para corrigir defeitos que possam ainda ocorrer.

2.4 Medições de *Software*

As medições da manutenção de *software* ocorrem dentro de três perspectivas distindas, sendo elas [1, p.23]:

- **Recurso:** São utilizados para a realização da manutenção, tais como Pessoas, Ferramentas, Ambiente e Orçamento.
- **Processo:** São as etapas utilizadas para que a manutenção ocorra, tais como Suporte operacional, Correções, Evoluções, Monitoramento de mudanças e Teste de Regressão.
- **Produto:** São as entregas capazes de suprir a necessidade do *software*, tais como Documentações Técnicas e de Usuário, Códigos Fontes, Bancos de Dados e Relatório de Análise de Impacto.

É importante destacar que a evolução de *software* traz consigo a evolução e modificação dessas perspectivas [21, p.43], trazendo dinamicidade para a área de manutenção de *software*.

Além disso, é necessário destacar o ambiente de estudo e o objeto estudado, denomidado de contexto por [18]. Desta forma, é de grande importância avaliar os estudos conforme sua aplicabilidade.

Logo, apenas realizando as medições pode-se aprender mais sobre o comportamento dos recursos, dos processos e do produto de *software* e suas relações de causa e efeito, haja visto que são os recursos da área de manutenção de *software* que seguem os processos da área que, por consequência, produzem os seus produtos [1, p.24].

3 TRABALHOS RELACIONADOS

Como base inicial da pesquisa para este artigo, utilizou-se como principal referência a pesquisa feita por Meidan, e outros pesquisadores [15], que trouxeram um Mapeamento Sistemático (*Systematic Literature Mapping - SLM*) focado no levantamento de indicadores relacionados especificamente ao processo de *software*. Este estudo não foi focado na área de manutenção de *software*, mas destinou-se a realizar um levantamento geral dos indicadores de processo de *software*. Desta forma, não foram avaliadas as medições ligadas a produtos e recursos, o que prejudica a visão do comportamento da área de manutenção de software.

Podemos citar ainda o *benchmarking* realizado por Chung e Malhotra[4], que trouxeram uma análise de previsão de manutenção de *software*, comparando métricas de manutenção de *software* por meio de estudos experimentais focados para sistemas orientados a objeto e mantidos em plataformas de código aberto. Desta forma, o estudo foi direcionado para métricas específicas de produtos de *software*, que utilizam da metodologia de desenvolvimento de *software* orientado a objeto

Os autores Wu, e outros pesquisadores[22] trazem uma Revisão Sistemática da Literatura apontando que as métricas são a base para a previsão de manutenção, contudo os estudos levantados destacam as métricas derivadas de código-fonte e de pessoas, apontando a necessidade de melhor refinamento destas métricas, pois esta utilização direcionada pode causar problemas reais nas inferências de valores das métricas.

Por fim, a Revisão Sistemática da Literatura (*Systematic Literature Review - SLR*), realizada por Calero, Bertoga e Moraga[3], cita que a prática de manutenção de *software* deve estar intimamente ligada a qualidade de *software*, com base nisto, deve-se avaliar os indicadores relacionados a garantia de qualidade do produto de *software*. Entretanto, a manutenção de *software*, como apontado anteriormente, não trata somente de produto, mas possui um ecossistema mais complexo, logo é necessário que haja também levantamentos a respeito de seus processos e recursos. A revisão possui o foco na qualidade dos produtos de *software*, o que traz uma visão mais reduzida da área de manutenção de *software*.

Os estudos identificados não possuem foco em todas as perspectivas (produto, processo e recurso) da área de Manutenção de *Software*, com isso, esta Revisão Sistemática da Literatura visa avaliar o estado da arte das métricas de manuntenção de *software* em todas as perspectivas, de maneira a trazer subsídios sobre as medições realizadas e as variáveis ligadas diretamente a área de Manutenção de *Software*.

4 METODOLOGIA DE PESQUISA

O processo metodológico baseia-se em um levantamento bibliográfico, em específico uma Revisão Sistemática da Literatura, pois, o intuito da pesquisa é analisar de maneira qualitativa as formas de avaliação dentro manutenção na *software* e este tipo de pesquisa tende a ser mais confiável e válida, pois trazem informações sobre o conteúdo dos artigos levantados[17].

O objetivo geral se dá na identificação das métricas na área de manutenção de *software* para avaliar tanto os produtos de desenvolvimento de *software* quanto o desempenho dos recursos e dos processos de desenvolvimento de *software*, visando *identificar o estado da arte nesta área*.

4.1 Estratégia de Pesquisa

O objetivo da pesquisa está pautado na busca especializada de indicadores focados na área de manutenção de *software*, de maneira a identificar a sua maior aplicabilidade e criticidade, bem como qual a maneira mais qualificada de sua aplicação. Para ser possível atingir estes objetivos, é necessário que a Questão de Pesquisa (QP) e as seguintes Questões Secundárias (QS), disponíveis na Tabela 1, sejam respondidas.

Tabela 1: Questões de Pesquisa

Questões de Pesquisa	Motivação
QP: Quais as variáveis utilizadas para a avaliação da área de manutenção de *software* e como são aplicadas?	Entender como ocorre a avaliação da área de manutenção de software.
QS1: Quais os principais indicadores para avaliação na área de manutenção de *software*?	Entender quais os indicadores utilizados para a área de manutenção de software.
QS2: Quais são as variáveis utilizadas pelos indicadores de manutenção de *software* e qual a sua ordem de aplicação?	Entender como essas variáveis afetam a avaliação da área de manutenção de software.
QS3: Quais os indicadores utilizados para avaliar e planejar as tarefas de manutenção de *software* e suas perspectivas de aplicação?	Entender como os indicadores influenciam no planejamento da área de manutenção de software.
QS4: Quais as ferramentas utilizadas para mensurar os indicadores na manutenção de *software*?	Entender as ferramentas hoje utilizadas pela área de manutenção de software.

A pesquisa foi direcionada de maneira a responder estas questões, levantando os principais conjuntos de métricas que determinem o diagnóstico da área manutenção de *software*, de maneira a identificar como se dá o seu comportamento.

Para que seja possível identificar os principais trabalhos na área de avaliação da manutenção de *software*, a revisão foi baseada no que preconiza [17]. Com isso, as etapas realizadas foram: a definição de perguntas de pesquisa, a identificação de critérios de inclusão e exclusão, a busca por estudos relevantes, a extração de dados e a avaliação da qualidade dos estudos. Os dados extraídos então foram sintetizados para responder às perguntas de pesquisa e foi avaliada a validade das conclusões.

Como apontado anteriormente, esta revisão segue a metodologia proposta por [17], entretanto, o principal trabalho relacionado foi o estudo [15], que serviu de base para elaboração desta pesquisa, segue os passos propostos por [6].

Os processos metodológicos são similares, sendo que tanto [6] quanto [17] propõem os mesmos quatro passos para a estratégia de pesquisa: a definição da *String* de busca, a definição dos critérios de inclusão e exclusão, a aplicação destes critérios e a aplicação da recuperação de artigos relevantes para uma avaliação abrangente.

Entretanto, [17] vai além e propõe um esquema de classificação para os artigos selecionados, permitindo, com isso, uma melhor avaliação dos dados levantados. Diante disto, optou-se pela metodologia proposta por [17] neste artigo.

4.1.1 Definição da String de Busca, Bases de Pesquisa e Critérios de Inclusão e Exclusão. Para definição da String de busca, utilizou-se o método sugerido por [13] conhecido como PICO (População, Intervenção, Comparação e Resultados - Outcomes).

- **População** - A população definida foi a área de Manutenção de *Software*, e foi utilizado a palavra chave "*software maintenance*" e suas variações "*support software*" e "*maintainability software*" para representá-la.
- **Intervenção** - A intervenção definida foi a Métrica, utilizando a palavra chave "*indicator*" e suas variações "*measure*", "*metric*", "*quantitative*" e "*kpi*" para representá-la.
- **Comparação** - Como o estudo não se limita a comparações específicas, a pesquisa não considera a comparação para a composição da string.
- **Resultados** - Identificação das métricas utilizadas na área de Manutenção de *Software*.

Ainda, de maneira a realizar um levantamento de indicadores globais, foram removidos da string de busca os Estudos de Caso (*Case Study*) pois os pesquisadores consideraram que sua aplicação tende a ser muito específica para as suas próprias necessidades, não sendo este o objetivo deste artigo.

Durante os testes da *string* de busca considerando as variações de população, foram obtidos poucos resultados para o estudo. Com isso, a população foi ajustada para contemplar a palavra chave Engenharia de Software, vinculada as sub-áreas de Estimativa de Manutenção (*maintenance effort*), Processo de Manutenção (*maintenance process*) e Manutenibilidade (*maintainability*). Com isso, os resultados obtidos foram mais consistentes para uma análise qualitativa.

Desta forma, a String de busca base foi definida da seguinte forma:

"software engineering" AND ("maintenance effort" OR "maintenance process" OR "maintainability") AND ("indicator" OR "measure" OR "metric" OR "quantitative" OR "kpi") AND NOT ("case study")

Para a definição dos Mecanismos de Busca (MBA) a serem utilizados, foram levados em consideração três fatores, sendo o primeiro o estudo realizado por [2], onde elencam os MBAs que apresentam as melhores condições para facilitar a busca de conteúdos científicos, o segundo fator considerou os MBAs utilizados por [15] em sua pesquisa, e, por fim, o terceiro considerou a aplicação do MBA na área de Engenharia de *Software*.

Desta forma, os MBAs utilizados para a pesquisa foram IEEE, ACM Digital Library, ScienceDirect, SCOPUS e Wiley Interscience, utilizados também por [15] e se encontram entre os principais MBAs destacados por [2].

Os critérios de inclusão (*inclusion criteria* - IC) utilizados para filtrar a pesquisa foram definidos com base na avaliação dos resultados primários. Desta forma, foram adotados os seguintes:

- **IC1**: Artigos publicados em conferências e journal - Foram utilizados apenas trabalhos que são artigos e que tenham sido publicados em Conferências e Journals;
- **IC2**: Artigos escritos em inglês, espanhol ou português - Foram utilizados apenas artigos escritos originalmente em Inglês, Espanhol ou Português. A análise foi feita sobre o título, resumo, palavras-chave, seções, resultados e conclusões para que fosse possível determinar qual a linguagem no qual o artigo foi escrito;
- **IC3**: Artigos com pelo menos quatro páginas ou estudos completos - De maneira a garantir a qualidade dos artigos, estes devem minimamente possuir 4 (quatro) páginas;
- **IC4**: Artigos em que o tema deve estar relacionado a área de Manutenção de *Software* e apontar com clareza as métricas de *software* utilizadas;
- **IC5**: O resumo deverá mencionar os indicadores e as variáveis avaliadas no trabalho.

Os artigos que atenderam aos critérios de inclusão foram novamente avaliados para aplicação dos critérios de exclusão (*exclusion criteria* - EC). Desta forma, aqueles que se enquadraram em pelo menos um dos critérios abaixo foram removidos.

- **EC1**: Artigos duplicados - Todos os artigos duplicados foram desconsiderados;
- **EC2**: Não disponíveis para Download - O artigo deve estar disponível para Download de maneira a avaliar seu conteúdo;
- **EC3**: Foi considerado apenas o artigo mais recente sendo que caso haja extensões apenas foram considerados e analisados os mais atuais;
- **EC4**: Artigos que não informem o tipo, método, estratégia ou ferramenta adotada.

4.1.2 Validações Qualitativas. Os procedimentos de validação de qualidade nos artigos de Engenharia de *Software* ainda são recentes [10], não havendo padronização sobre suas aplicações. Entretanto, para garantir a credibilidade dos artigos selecionados, é imprescindível que haja qualidade na seleção, utilizando uma metodologia e uma amostra significativa [14].

Para determinar um padrão de avaliação, [10], mostra que existem oito métodos utilizados na síntese de dados qualitativos das SLRs da Engenharia de *Software* e que não se tratam de abordagens fixas, mas mutáveis conforme a pesquisa se desenvolve e os resultados são obtidos.

Um destes métodos é a Síntese Temática que identifica temas, principais e recorrentes, na literatura e resumos dos resultados desses temas [10], possuindo como característica a agregação, epistemologia do realismo, alta organização dos dados e resultados utilitários, tendo como objetivo a identificação, análise e padronização dos dados.

Com isso, para analisar a qualidade dos artigos identificados, foram aplicadas as perguntas qualitativas, de maneira a garantir a credibilidade dos artigos selecionados. As respostas possíveis as perguntas são Sim, que equivale a 1 ponto, Parcial, que equivale a 0,5 pontos e Não, que equivale a 0 pontos.

Para esta revisão, foram aceitos apenas os estudos com classificação maior que 5,1.

4.1.3 Ferramenta. Com o intuito de auxiliar o estudo sistemático, para esta revisão foi utilizada a ferramenta **Parsifal**, disponível no endereço eletrônico (*https://parsif.al/*), pois a mesma permite a condução de revisões sistemáticas da literatura no contexto da Engenharia de *Software*. Trata-se de uma ferramenta *online* que permite os pesquisadores trabalharem de maneira colaborativa.

4.2 Condução da Pesquisa

Para que haja maior entendimento da condução da pesquisa, foi detalhada a forma de identificação e classificação dos estudos, permitindo melhor análise das ações tomadas para suas utilizações.

4.2.1 Identificação dos Estudos Relevantes. A pesquisa encerrou na data de 25 de abril de 2020, apresentando um total de 2145 artigos levantados. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 216 artigos foram selecionados para avaliação e aplicação da análise qualitativa. Destes 216 artigos, 44 foram selecionados e analisados nesta revisão.

4.2.2 Classificação. O esquema de classificação foi construído de maneira a trazer respostas às perguntas de pesquisa elaboradas, visando caracterizar os trabalhos frente às necessidades desta investigação. Para isso, os dados foram classificados por Ano de Publicação, Métrica Proposta, Ferramenta Utilizada, Perspectiva da Manutenção, Categoria, Forma de Validação.

Para garantir a continuidade do estudo proposto por [15], foram adotados os mesmos métodos de validação definidos por [7]. Esses métodos consistem em cinco fundamentos para a validação formal das métricas, incluindo o exame teórico para avaliar o atributo alvo do comportamento, a validação matemática da medição, a experimentação técnica da medição, a análise dos resultados e a confirmação da consistência com a análise dimensional.

É importante destacar que as classificações levantadas são evolutivas, ou seja, as classificações foram sendo acrescidas conforme a revisão foi se desenvolvendo, de maneira a garantir o maior escopo possível de classificações. Caso não fosse possível identificar a perspectiva de aplicação e a classificação explicitamente no conteúdo do artigos, estes foram inferidos conforme interpretação do conteúdo pelos autores. Demais detalhamentos sobre as classificações são trazidos no decorrer de sua aplicação na revisão.

4.3 Extração de Dados e Processo de Revisão

Os estudos levantados foram organizados em seções e foram classificados conforme o item anterior. Os dados comuns extraídos de todos os estudos foram:

- Dados Gerais: Título, Autor e Ano de Publicação
- Tipo de Periódico
- Métricas citadas
- Tipo de Métrica (Variável Independente, Dependente ou Indicador)
- Escopo
- Ferramentas Utilizadas
- Validações aplicadas

Esses dados foram identificados e extraídos com as informações e nomenclaturas sugeridas pelos autores originais, verificadas durante a seleção e leitura dos textos completos. Quando os autores originais não deixavam claro esses dados, os autores interpretaram o conteúdo do artigo para que fosse possível identificá-los.

Após isso, foram avaliados e normalizadas as nomenclaturas e definições de cada métrica, com o objetivo de quantificar sua aparição e identificar a quantidade de suas citações. Os métodos de validação utilizados pelos autores originais para validar as propostas foram identificados pela triagem dos estudos.

Além disso, as categorias foram identificadas nos estudos primários e foram utilizados como guia para distinguir e classificar a aplicação e os atributos abordados em cada estudo.

5 RESULTADOS

Após a extração, categorização e sumanização dos dados, de maneira a compreender como ocorreu a sua distribuição, os dados foram analisados com a finalidade de responder às questões de pesquisa. Com isso, as seções que seguem, distribuem a análise identificando as respostas de cada questão de pesquisa. Ainda, todas as seções trazem argumentações para a resposta da QP.

5.1 Métrica Proposta (QS1 e QS2)

De maneira a identificar quais as métricas mais utilizadas na área de Manutenção de *Software*, foi levantado a quantidade de vezes no qual uma métrica é proposta e aplicada, de maneira a quantificar a sua aparição.

As análises de métricas propostas foram separadas em Quantidade de Métricas, Propriedades (Internas ou Externas) e Tipos de Medições (Independentes, Dependentes ou Indicadores)

Durante a análise dos estudos foram identificadas 300 métricas, onde estas foram segregadas conforme a sua perspectiva (produto, processo e recurso).

Desta forma, a principais métricas ligadas a produto podem ser identificadas na Tabela 2:

Tabela 2: As dez principais métricas identificadas para produto

Métrica	Descrição	Quantidade
LOC	Linhas de Código Lógicas	21
WMC	Método Ponderado por Classe	20
DIT	Profundidade na Árvore de Herança	17
CBO	Acoplamento entre classes	16
RFC	Respostas para a Classe	16
NOC	Número de Filhos	15
LCOM	Falta de Coesão de Métodos	14
N	Tamanho do Programa (N1 + N2)	10
CC	Complexidade da Classe/Tamanho	8
NOA	Número de Atributos	7

Percebe-se que as principais métricas relativas a perspectiva de produto estão relacionados a dificuldade de compreensão da codificação de determinado produto. Ao verificar métricas como Linhas de Código Lógicas, Profundidade na Árvore de Herança e Complexidade da Classe/Tamanho, o intuito é identificar o quão difícil será, em eventual manutenção, identificar o local que deverá ser manutenido, bem como identificar possíveis impactos que alterações neste local possam trazer.

Desta forma, entende-se que produtos com dificuldades menores de compreensão tendem a possuir uma avaliação melhor de manutenção e, correlatamente, uma quantidade menor de manutenções.

As principais métricas ligadas a processo podem ser identificadas na Tabela 3:

Tabela 3: As dez principais métricas identificadas para processo

Métrica	Descrição	Quantidade
MI	Indice de Manutenibilidade	3
NPR	Número de funções que participam do processo	3
NDA	Número de dependências de precedência entre atividades	3
NDWP	Número de dependências entre produtos de trabalho e atividades NDWP (PM) = NDWPIn (MP) + NDWPOut (MP)	3
NDWPIn	Número de dependências de entrada dos produtos de trabalho com as atividades no processo	3
NDWPOut	Número de dependências de saída dos produtos de trabalho com as atividades no processo	3
ASP	Pontos de História Ajustado *Adjusted Story Point*	3
DOC	Atualização de Documentação	2
TST	Testabilidade	2
SES	Conformidade com os padrões de engenharia de *software*	2

Pode-se identificar que as principais métricas relativas a perspectiva de processo tentem a estar relacionadas a quantidade de etapas a serem executadas neste processo e o quão dependente estas tarefas são umas das outras e com processos externos não controlados.

Isso se deve ao fato de que quanto mais etapas são executadas durante o processo de manutenção, maior é o tempo para sua execução e, consequentemente, maior é o período para atendimento a uma demanda de manutenção. Assim, processos que são menores e mais enxutos tendem a ter mais sucesso na área de manutenção, pois conseguem entregar valor mais rápido e darem respostas mais ágeis.

E, por fim, as principais métricas ligadas a recurso podem ser identificadas na Tabela 4:

Tabela 4: As dez principais métricas identificadas para recurso

Métrica	Descrição	Quantidade
E	Esforço de Trabalho	5
D	Dificuldade de Desenvolvimento	2
BDD	Complexidade de domínio do sistema	1
CONFIANÇA	Confiança na resolução de tarefas	1
DEVMSYS	Experiência de desenvolvimento de módulo	1
DEVSYS	Experiência total de desenvolvimento	1
ESS	Experiência com *software*	1
FPL	Familiaridade com a linguagem de desenvolvimento	1
MEXPAPP	Experiência de manutenção na aplicação	1
MEXPTOT	Experiência total de manutenção	1

As principais métricas relativas à perspectiva de recurso são relacionadas a fatores humanos da Manutenção de *Software*. Com isso, compreende-se que identificar o envolvimento humano e melhorar seu engajamento são fatores que beneficiam a área. Também, a experiência, seja prática ou teórica, merece destaque pois, 6 (seis) das principais métricas são relacionadas ao nível de experiências que estes recursos possuem.

Devido a isto, áreas que possuam pessoas mais experientes e com maior domínio do desenvolvimento tendem a ter uma manutenção mais apurada. Ainda, esforços referentes a capacitação humana também tentem a gerar resultados na área de Manutenção de *Software* pois afeta diretamente seus principais indicadores.

5.2 Perspectiva de Aplicação (QS3)

Para identificar a correta utilização da métrica, é necessário identificar sua perspectiva de aplicação, podendo ser o Produto, o Processo ou o Recurso. Com isso, é possível identificar a perspectiva de aplicação mais crítica da manutenção de *software*, de maneira a determinar quais as métricas mais importantes.

Dentre as 300 métricas levantadas, pode-se apontar que 251 (84%) se relacionam com Produto, 39 (13%) se relacionam com processos e 11 (3%) se relacionam com recursos, destacado na Figura 1.

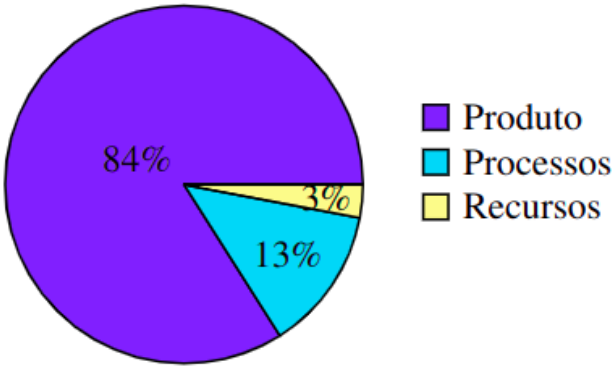

Figura 1: Quantidade de Métricas por Perspectiva.

Com isso, evidencia-se que a perspectiva de produto conta com a maioria das métricas da área de manutenção de *software*, tendenciando com isso a visualização de suas métricas. Logo, uma visualização mais aprofundada desses dados pode proporcionar a identificação de como essas métricas são distribuídas.

Também, pode-se notar que somada às perspectivas de processo e recurso, as mesmas contam com uma parcela significativa, bem como pode-se observar que as citações dessas métricas são originárias de artigos mais recentes, denotando a importância da análise de adequação dos processos e recurso na área de manutenção de *software*.

5.3 Ferramenta Utilizada (QS4)

Para que fosse possível identificar as formas atuais de controle e como os atributos e métricas se relacionam no ambiente de Manutenção de *Software*, fez-se necessário o levantamento das ferramentas utilizadas pela área. Com isso, foi possível determinar as ferramentas mais utilizadas pela área, bem como verificar o seu relacionamento com as métricas levantadas.

Durante o levantamento dos estudos, foi possível encontrar inúmeras ferramentas utilizadas para controle das métricas apontadas. Para tanto, foram elencadas em ordem decrescente, conforme é destacado na Tabela 5, pela quantidade de citações das ferramentas identificadas.

Tabela 5: Ferramentas Utilizadas

Ferramenta	Quantidade
SonarQube	4
CASE	2
AdaSTAT	1
KLOCwork	1
Columbus Code Analyzer	1
MetricHaven	1
PSAMS	1
JHawk	1
DECOR	1
ConQAT	1
Teamscale	1
AOPMetrics	1
MCLcheck	1
System Grokking technology	1
MS Power BI	1
NCSS	1
Hackystat	1
Beyond Compare	1
AOPMetric	1
AJATO	1
*J Tool.	1
Maintainability Estimation Tool (MET)	1

Carece destacar que nenhuma das ferramentas identificadas realiza uma abordagem conjunta das três perspectivas de manutenção de *software* (produto, processo e recurso) mas sim são especializadas em apenas uma delas, podendo citar os casos do SonarQube e MetricHaven, que fazem uma análise estática dos produtos de *software* de maneira a determinar possíveis melhorias, e do MET, que faz uma análise dos fluxos de processo UML

6 AMEAÇAS A VALIDADE

De maneira a garantir a qualidade da pesquisa realizada, é de suma importância levantar as ameaças a validade da pesquisa no decorrer do trabalho realizado. Para controlar essas ameaças, algumas ações foram tomadas, de maneira a orientar a reprodutibilidade da pesquisa.

6.1 Viés do Pesquisador

Como a pesquisa foi planejada e realizada pelos mesmos pesquisadores, é indiscutível que o levantamento de artigos possa ter sofrido com o direcionamento de aceitação por parte destes, sendo uma ameaça interna. Contudo, visando mitigar este aspecto:

- O protocolo de pesquisa foi revisado por outros pesquisadores, garantindo então a clareza e compreensibilidade do processo de pesquisa.
- A seleção dos trabalhos foi realizada pelo primeiro pesquisador, sendo revisada pelo segundo e terceiro pesquisador.

6.2 Classificação

O esquema de classificação foi realizada também pelos pesquisadores. Com isso é possível que a classificação possa apresentar erros na separação das métricas, o que pode caracterizar uma ameaça interna aos resultados da pesquisa. Visando a redução deste risco, a classificação foi realizada em separados pelos três pesquisadores e depois equalizada, de maneira a eliminar as divergências quanto a classificação proposta.

6.3 *String* de busca única

Neste levantamento foi aplicada apenas uma única *string* de busca para todas as questões de pesquisa. Diante disso, resultados que possam ser muito especializados para as RQs podem não ter sido considerados, caracterizando uma ameaça de construção. Para mitigar este aspecto, durante a avaliação qualitativa foi considerada a pontuação intermediária Parcial, visando a avaliação qualitativa de medições que possam não ter sido identificadas de forma clara.

7 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

O objetivo deste estudo de revisão sistemática foi o levantamento do estado atual das medições no que tange as perspectivas de manutenção de *software*. Trata-se de um esforço para trazer maior celeridade a área e fornecer referências para pesquisas futuras. Foram analisados quantitativamente 216 estudos, sendo que após uma análise qualitativa foram reduzidos em 44 para a análise de tendência desta área.

A maioria dos estudos analisados, cerca de 68%, foram publicados em conferências, sendo que pode-se observar que a maioria das métricas propostas possuem correlação com a perspectiva de produto de *software*, e sofrem principalmente a influência de características internas da organização.

Como o principal método de validação das métricas é a experimentação técnica da medição, sendo que os demais métodos não são comumente aplicados, entende-se que não há uma validação ampla das métricas, ou seja, a sua aplicação é realizada em ambientes controlados para experimentação, o que pode trazer uma insegurança quanto ao seu resultado para aplicação em ambiente real.

De maneira complementar a este artigo, foi publicado uma página *web*[1] contendo informações extras sobre a pesquisa, tais como o desenvolvimento da metodologia de pesquisa, condução da pesquisa e resultados obtidos.

São necessários estudos mais aprofundados no processo de manutenção de *software* e nos recursos para a manutenção de *software*, pois fica claro a grande diferença entre a quantidade de métricas identificadas para análise de produto em comparação as perspectivas de processos e recursos.

Para os pesquisadores e profissionais, este estudo mostrou o estado da arte no que tange as perspectivas de produto, processo e recursos destinados à manutenção de *software*, trazendo consigo uma base para novos estudos nesta área.

Pesquisas futuras podem ser direcionadas para uma das perspectivas específicas (produto, processo e recursos), detalhando a aplicação das métricas nesta perspectiva, ou ainda para algum conjunto de categorias específicas dentro de cada perspectiva, permitindo analisar como as métricas se relacionam com a perspectiva. Trabalhos futuros visando maior detalhamento de cada métrica proposta ou de suas formas de utilização também podem ser direcionados. Também podem ser analisados estudos para evidenciar as formas de validação ou ainda análises comparativas a respeito das medidas propostas, visando dar maior solidez a aplicação prática. Ademais, planeja-se incrementar este mapeamento sistemático da literatura com trabalhos publicados após o período contemplado neste artigo.

[1] Disponível em https://jacksjm.github.io/sbsi-2023-software-maintenance-metrics

ACKNOWLEDGMENTS

Este trabalho foi realizado com o apoio da FAPESC - Termo de outorga número: 2021TR795 - Processo FAPESC 1356/2021 do Edital de Chamada Pública FAPESC número 27/2020 - Apoio à Infraestrutura para Grupos de Pesquisa da UDESC.

REFERÊNCIAS

[1] Alain April. 2008. *Software Maintenance Management : Evaluation and Continuous Improvement.* https://doi.org/10.1002/9780470258033

[2] Diego Buchinger, Gustavo Cavalcanti, and Marcelo Hounsell. 2014. Mecanismos de busca acadêmica: uma análise quantitativa. *Revista Brasileira de Computação Aplicada* 6, 1 (abr. 2014), 108–120. https://doi.org/10.5335/rbca.2014.3452

[3] Coral Calero, Manuel Bertoa, and Maria Moraga. 2013. A systematic literature review for software sustainability measures, In 2013 2nd International Workshop on Green and Sustainable Software (GREENS). *2013 2nd International Workshop on Green and Sustainable Software, GREENS 2013 - Proceedings*, 46–53. https://doi.org/10.1109/GREENS.2013.6606421

[4] Anuradha Chug and R. Malhotra. 2016. Benchmarking framework for maintainability prediction of open source software using object oriented metrics. *International Journal of Innovative Computing, Information and Control - ICIC International 2016* 12 (01 2016), 615–634.

[5] W.E. Deming. 2000. *Out of the Crisis.* Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced Engineering Study. https://books.google.com.br/books?id=LA15eDlOPgoC

[6] T. Dyba, T. Dingsoyr, and G. K. Hanssen. 2007. Applying Systematic Reviews to Diverse Study Types: An Experience Report. In *First International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM 2007)*. 225–234.

[7] Lem O. Ejiogu. 1993. Five Principles for the Formal Validation of Models of Software Metrics. *SIGPLAN Not.* 28, 8 (Aug. 1993), 67–76. https://doi.org/10.1145/163114.163123

[8] Norman E. Fenton and Shari Lawrence Pfleeger. 2004. *Software Metrics: A Rigorous and Practical Approach (2nd ed. Revisited Printing).* International Thomson Computer Press., London.

[9] Félix García, Manuel F. Bertoa, Coral Calero, Antonio Vallecillo, Francisco Ruíz, Mario Piattini, and Marcela Genero. 2006. Towards a consistent terminology for software measurement. *Information and Software Technology* 48, 8 (2006), 631 – 644. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2005.07.001

[10] Xin Huang, He Zhang, Xin Zhou, Muhammad Ali Babar, and Song Yang. 2018. Synthesizing Qualitative Research in Software Engineering: A Critical Review. In *Proceedings of the 40th International Conference on Software Engineering* (Gothenburg, Sweden) *(ICSE '18)*. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 1207–1218. https://doi.org/10.1145/3180155.3180235

[11] ISO/IEC. 2017. *15939:2017, Software Engineering-Software Measurement Process.* Technical Report 15939. ISO/IEC.

[12] Barbara Kitchenham. 2010. What's up with Software Metrics? - A Preliminary Mapping Study. *J. Syst. Softw.* 83, 1 (Jan. 2010), 37–51. https://doi.org/10.1016/j.jss.2009.06.041

[13] Barbara; Kitchenham and Stuart Charters. 2007. Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering. 2 (01 2007).

[14] A. Klock. 2018. Mapeamentos e Revisões Sistemáticos da Literatura: um Guia Teórico e Prático.

[15] Ayman Meidan, Julián A. García-García, Isabel Ramos, and María José Escalona. 2018. Measuring Software Process: A Systematic Mapping Study. *ACM Comput. Surv.* 51, 3, Article 58 (June 2018), 32 pages. https://doi.org/10.1145/3186888

[16] M. M. Paduelli. 2007. *Manutenção de Software: problemas típicos e diretrizes para uma disciplina específica.* Master's thesis. USP, SP.

[17] Kai Petersen, Robert Feldt, Shahid Mujtaba, and Michael Mattsson. 2008. Systematic Mapping Studies in Software Engineering. *Proceedings of the 12th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering* 17 (06 2008).

[18] Kai Petersen and Claes Wohlin. 2009. Context in industrial software engineering research. *2009 3rd International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement, ESEM 2009* (10 2009). https://doi.org/10.1145/1671248.1671293

[19] Roger S. Pressman. 2011. *Engenharia de software: uma abordagem profissional.* AMGH, Porto Alegre.

[20] I. Sommerville. 2011. *Engenharia de software.* Pearson. https://books.google.com.br/books?id=H4u5ygAACAAJ

[21] Ervin Varga. 2018. *Unraveling Software Maintenance and Evolution: Thinking Outside the Box* (1st ed.). Springer Publishing Company, Incorporated.

[22] Hong Wu, Lin Shi, Celia Chen, Qing Wang, and Barry Boehm. 2016. Maintenance Effort Estimation for Open Source Software: A Systematic Literature Review. In *2016 IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution (ICSME)*. 32–43. https://doi.org/10.1109/ICSME.2016.87